

Calificación	
1.	
2.	
3.	
4.	
Total	

Instrucciones. Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas. Si es necesario, puede hacer uso de resultados vistos en clase, pero no puede hacer uso de sus notas. La interpretación del examen hace parte de la evaluación, por tanto **no se admiten preguntas dentro del examen**.

1. Considere la siguiente información:

- Si el cometa Halley pasa cerca de la Tierra, podremos observarlo con un telescopio.
- El cometa Halley no pasará cerca de la Tierra si las condiciones no son propicias.
- Si se envía una sonda espacial a su encuentro, las condiciones serán propicias.
- Si pasa cerca de la Tierra y las condiciones son propicias, podremos apreciar la belleza del Halley.
- O las condiciones no son propicias o podremos observar el Halley con un telescopio.
- Por lo tanto, si el cometa Halley pasa cerca de la Tierra o se envía una sonda espacial a su encuentro, podremos apreciar la belleza del cometa Halley.

(a) (15 %) Defina cinco proposiciones lógicas simples: p , q , r , s y t , que le permitan traducir la anterior información al lenguaje matemático.

$p =$ _____

$q =$ _____

$r =$ _____

$s =$ _____

$t =$ _____

(b) (15 %) Usando la anterior definición, escriba la información suministrada, como una forma de argumento (no tiene que probar su validez).

2. (10 %) Traduzca (definiendo un conjunto adecuado) al lenguaje formal: “Ningún estudiante de Fundamentos reprobará el curso”

Conjunto: _____

Traducción: _____

3. Considere la siguiente forma de argumento:

$$\left\{ \begin{array}{l} 1. \quad (\sim A \wedge D) \rightarrow E \\ 2. \quad A \rightarrow B \\ 3. \quad B \rightarrow C \\ 4. \quad \sim (D \rightarrow C) \\ 5. \quad \therefore E \end{array} \right.$$

(30 %) Muestre, usando equivalencias y reglas de inferencia, que la forma de argumento es válida.

4. (30 %) ¿Es $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ equivalente a $(p \wedge q) \rightarrow r$? (responda SI o NO y justifique su respuesta usando tablas de verdad). Respuesta: _____

p	q	r	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$\Leftrightarrow$	$(p \wedge q) \rightarrow r$